

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель

_____ Горностаев Александр
Сергеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

LISTLY BACKEND

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01 81 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Магомедов Махач К. /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01 81 01-1-ЛЮ

LISTLY BACKEND

Пояснительная записка

RU.17701729.05.01 81 01-1

Листов 20

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «ListLy Backend» и содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение разработки», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование алгоритма работы программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание работы с базой данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Функциональное назначение	5
2.2. Эксплуатационное назначение	5
2.3. Краткая характеристика области применения программы	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1. Постановка задачи на разработку программы	6
3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	6
3.2.1. Состав технических и программных средств	6
3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств	6
3.3. Описание и обоснование архитектуры программы	6
3.4. Особенности функционала	9
3.4.1. Аутентификация и авторизация	11
3.4.2. Управление глобальным каталогом	11
3.4.3. Пользовательские коллекции	11
3.4.4. Пользовательские папки	11
3.4.5. Полнотекстовый поиск	11
3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	11
3.6. Сценарий обработки запроса	12
3.7. Организация хранения данных	14
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	15
4.2. Предполагаемая потребность	15
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ	19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы – «ListLy Backend».

Наименование программы на английском языке – «ListLy Backend».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Дизайн и разработка информационных продуктов» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Backend-система ListLy предназначена для организации централизованного хранения и управления пользовательскими медиаколлекциями. Программа решает задачу интеграции различных типов медиаконтента (фильмы, сериалы, игры) в единую систему хранения с возможностью установки пользовательских статусов, оценок и заметок. Основные функции включают: ведение глобального каталога медиа, управление персональными коллекциями пользователей, организацию контента в пользовательские папки и реализацию полнотекстового поиска.

2.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для эксплуатации в составе клиент-серверного приложения ListLy, обеспечивая backend-функциональность через REST API. Основными пользователями системы являются владельцы медиаколлекций и администраторы, управляющие глобальным каталогом. Backend-система разворачивается в контейнеризированной среде Docker Compose совместно с MongoDB и Meilisearch, что позволяет использовать ее как на локальных машинах разработчиков, так и на удаленных серверах.

2.3. Краткая характеристика области применения программы

Область применения программы охватывает персонализированное управление медиаконтентом в рамках единого цифрового пространства. Система ориентирована на пользователей, ведущих учет просмотренных фильмов и сериалов, а также прохождения игр. Программа поддерживает бизнес-процесс каталогизации и классификации медиаресурсов, предоставляя инструменты для назначения статусов (просмотрено, в планах), выставления оценок, добавления заметок и группировки элементов по пользовательским категориям. Основные типы пользователей включают рядовых пользователей с ролью USER и администраторов с ролью ADMIN, обладающих расширенными правами управления глобальным каталогом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Разработка ListLy Backend направлена на создание серверной части системы управления пользовательскими медиаколлекциями. Основная задача - предоставить REST API для хранения и обработки данных о фильмах, сериалах и играх с возможностью добавления пользовательских оценок, заметок и организации контента в папки. Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей через JWT, разграничение прав доступа между ролями USER и ADMIN, полнотекстовый поиск по каталогу и интеграцию с MongoDB и Meilisearch. Ожидаемый результат - стабильно работающая backend-система, развертываемая в Docker Compose окружении совместно с MongoDB и Meilisearch.

3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

3.2.1. Состав технических и программных средств

Основные компоненты системы:

- Оборудование: сервер или локальная машина с процессором от 2 ядер, 4 ГБ RAM и 10 ГБ свободного места
- Операционная система: Linux/Windows/macOS с поддержкой Docker
- Язык программирования: Kotlin (JVM)
- Фреймворки: Ktor (веб), KMongo (доступ к MongoDB)
- Базы данных: MongoDB 7.x (основное хранилище), Meilisearch 1.x (поисковый индекс)
- Инструменты разработки: Gradle, Docker, Docker Compose
- Библиотеки: JWT для аутентификации, BCrypt для хеширования паролей

3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств

Kotlin выбран как современный язык для JVM с отличной поддержкой корутин, что критично для асинхронного веб-сервиса. Ktor предоставляет легковесное решение для REST API без избыточного бойлерплейта. MongoDB оптимальна для хранения нереляционных данных медиакаталога и пользовательских коллекций. Meilisearch обеспечивает быстрый полнотекстовый поиск с поддержкой ограничения и смещения выдачи. Docker Compose упрощает развертывание и согласованную работу всех компонентов системы. JWT и BCrypt обеспечивают безопасность аутентификации без хранения паролей в открытом виде.

3.3. Описание и обоснование архитектуры программы

Архитектура ListLy Backend следует многослойному подходу:

1. Transport Layer (Ktor routes) - обработка HTTP-запросов и валидация входных данных
2. Service Layer - реализация бизнес-логики (работа с медиа, пользователями, папками)
3. Repository Layer - абстракция доступа к данным (MongoDB, Meilisearch)
4. Domain Layer - модели данных и исключения

Основные модули:

- Auth: регистрация, аутентификация, JWT
- Media Catalog: CRUD операции с глобальным каталогом

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- User Media: управление персональными коллекциями
- User Folders: организация контента в папки
- Search: полнотекстовый поиск и индексация
- Health: мониторинг работоспособности

Потоки данных: клиент → REST API → сервис → репозиторий → MongoDB/Meiliseach

На рисунке показана компонентная структура backend-системы ListLy: клиентское приложение обращается к Ktor-приложению, запросы проходят через pipeline маршрутизации, а дальнейшая обработка выполняется через обработчики маршрутов, сервисы и репозитории. MongoDB используется как основное хранилище данных, а Meiliseach — как поисковый индекс.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

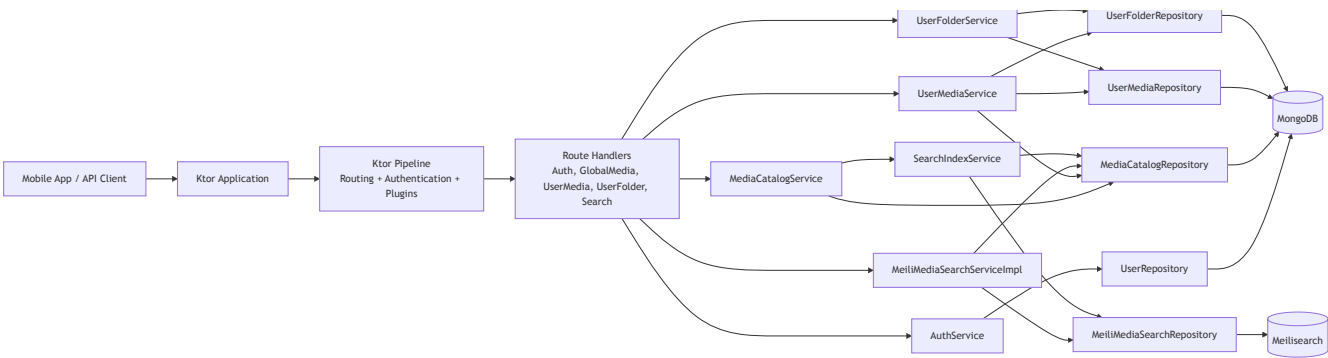


Рисунок 1 — Компонентная архитектура backend-системы ListLy

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ktor Application и Pipeline отвечают за прием HTTP-запросов, маршрутизацию, подключение инфраструктурных плагинов и выполнение аутентификации для защищенных маршрутов. После прохождения pipeline управление передается в route handlers, которые принимают входные данные, вызывают соответствующие сервисы и формируют HTTP-ответ.

Services содержат прикладную логику регистрации, аутентификации, управления глобальным каталогом, пользовательскими коллекциями, папками и поиском. Repositories инкапсулируют доступ к данным: MongoDB используется для хранения пользователей, медиа-элементов, пользовательских коллекций и папок, а Meiliseach используется для поискового индекса и выполнения поисковых запросов.

Модульность архитектуры выражается не только в группировке файлов, но и в разделении ответственности между самостоятельными предметными блоками: auth, media, userMedia, userFolder и search. Каждый блок имеет собственные маршруты, сервисы, модели данных, DTO и исключения, поэтому изменение логики, например пользовательских папок или поисковой индексации, не требует переработки аутентификации или управления персональной коллекцией.

Расширяемость системы рассматривается в рамках заявленной предметной области медиакolleкций. Добавление новых типов медиаконтента возможно через развитие общего каталога MediaItem и перечисления MediaType, если новый тип использует общие атрибуты каталога: название, описание, тип, статус, жанры и постер. Развитие пользовательских сценариев выполняется через модель UserMediaItem, где уже отделены пользовательские данные (статус, оценка, заметка, избранное и папки) от глобального описания медиа-элемента. Поисковая подсистема вынесена в отдельные компоненты SearchService, SearchIndexService, SearchReadRepository и SearchIndexRepository, что позволяет дорабатывать индексацию или заменить реализацию поиска без изменения основной логики каталога.

При этом расширяемость не означает автоматическую поддержку любых доменно-специфичных сущностей. Функции, требующие отдельной предметной модели, например актерский состав, сезоны, эпизоды или платформы игр, должны проектироваться как новые сущности и маршруты API. Поэтому в рамках текущей версии система расширяема прежде всего для учета, поиска и организации медиаконтента с общими пользовательскими атрибутами.

3.4. Особенности функционала

Основные роли системы включают гостя, авторизованного пользователя и администратора. Гость может зарегистрироваться и войти в систему, пользователь работает с каталогом, поиском, личной коллекцией и папками, администратор управляет глобальным каталогом и поисковым индексом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

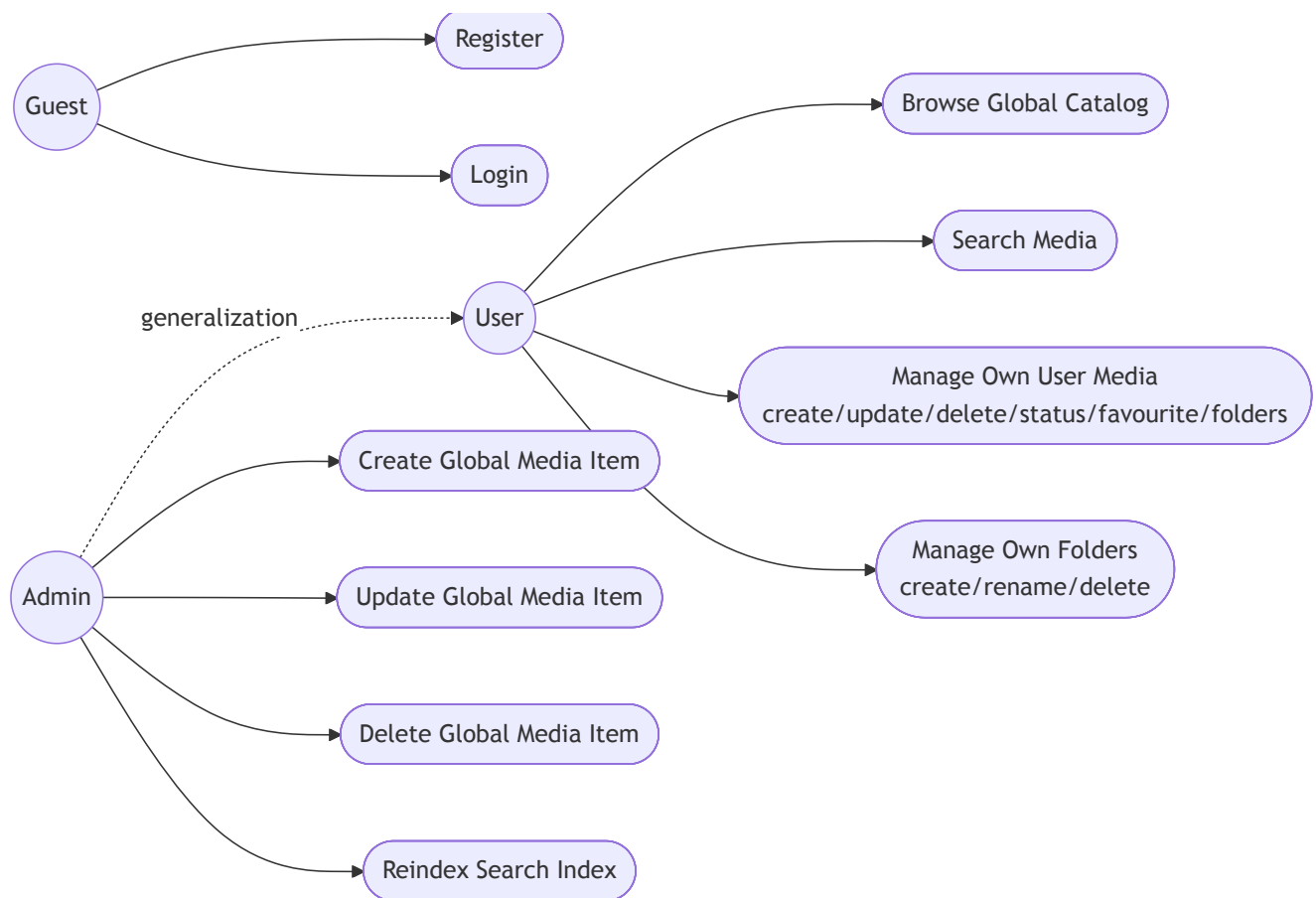


Рисунок 2 — Диаграмма вариантов использования ListLy Backend

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Guest выполняет сценарии Register и Login. User получает доступ к Browse Global Catalog, Search Media, Manage Own User Media и Manage Own Folders. Admin включает пользовательские сценарии и дополнительно выполняет Create Global Media Item, Update Global Media Item, Delete Global Media Item и Reindex Search Index.

3.4.1. Аутентификация и авторизация

Система предоставляет эндпоинты /auth/register и /auth/login для регистрации и входа. После успешной аутентификации генерируется JWT-токен с указанием роли (USER/ADMIN). Токен используется для доступа к защищенным API. Пароли хранятся в виде BCrypt хэшей. Роль ADMIN дает доступ к управлению глобальным каталогом и переиндексации поиска.

3.4.2. Управление глобальным каталогом

Администраторы могут создавать, обновлять и удалять медиа-элементы через API. Каждый элемент содержит название, описание, тип (фильм/сериал/игра), статус, жанры и ссылку на постер. Изменения в каталоге автоматически синхронизируются с поисковым индексом Meilisearch.

3.4.3. Пользовательские коллекции

Пользователи могут добавлять элементы из глобального каталога в свою коллекцию, устанавливать статус (планирую/в процессе/завершено), оценку, заметки и метку избранного. Поддерживается фильтрация коллекции по различным параметрам.

3.4.4. Пользовательские папки

Пользователи могут создавать именованные папки для организации своего контента. Элементы коллекции могут принадлежать нескольким папкам одновременно. При удалении папки ссылки на нее удаляются из связанных элементов.

3.4.5. Полнотекстовый поиск

Система предоставляет API для поиска по названию медиа-элементов с поддержкой параметров limit и offset. Поиск выполняется через Meilisearch, данные в котором синхронизируются с основным каталогом в MongoDB. Для стартового наполнения вкладки поиска без текстового запроса используется отдельный маршрут GET /media/discover, возвращающий страницу глобального каталога по limit и offset.

3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

Входные данные принимаются в формате JSON через REST API. Для защищенных операций требуется JWT-токен в заголовке Authorization. Выходные данные также возвращаются в JSON с соответствующими HTTP-статусами. MongoDB используется как источник истины для всех данных, Meilisearch - как производный поисковый индекс. При расхождении данных выполняется переиндексация. Модели данных соответствуют документам MongoDB и включают валидацию обязательных полей и форматов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.6. Сценарий обработки запроса

Клиент отправляет HTTP-запрос к REST API backend-системы. Ktor pipeline выполняет маршрутизацию и для защищенных маршрутов проверяет JWT-токен. При отсутствующем или некорректном JWT возвращается ответ 401 Unauthorized, без передачи запроса в прикладную логику.

При успешной проверке запрос передается в route handler. Route handler вызывает domain service, service обращается к repository, а repository выполняет операции чтения или записи в MongoDB. При создании, изменении или удалении медиа-элемента дополнительно выполняется попытка синхронизации индекса Meilisearch, после чего результат возвращается клиенту в виде HTTP-ответа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

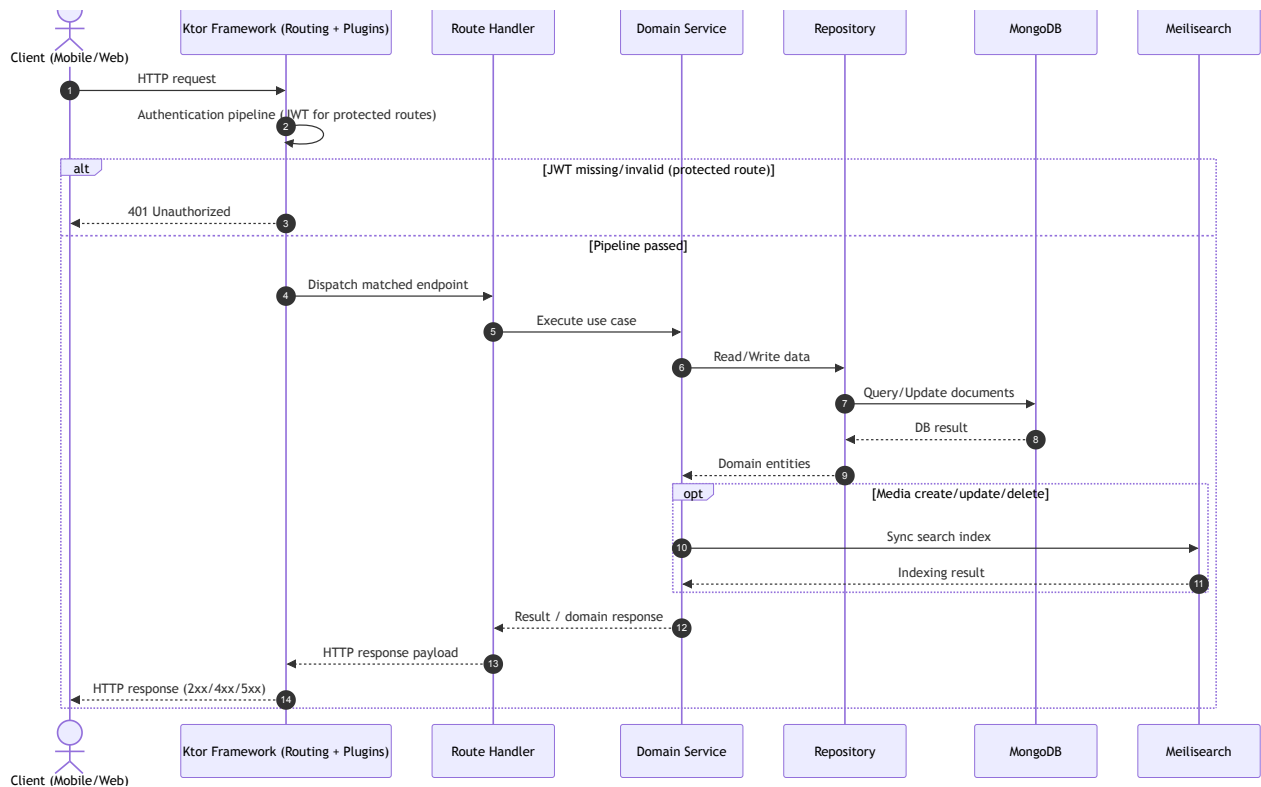


Рисунок 3 — Сценарий обработки HTTP-запроса

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.7. Организация хранения данных

MongoDB используется как документно-ориентированное хранилище. Связи между коллекциями задаются через логические ссылки по идентификаторам, без использования SQL-ограничений внешних ключей.

Основные коллекции:

- users: _id, login, passwordHash, role;
- globalMediaItems: id, title, description, mediaType, mediaStatus, genres, posterUrl;
- userMediaItems: id, userId, mediaId, collectionStatus, isFavourite, folderIds, userRating, note;
- userFolders: id, userId, name.

Для ускорения основных сценариев доступа используются индексы: unique index по login для коллекции users; compound unique index по userId и mediaId для коллекции userMediaItems; index по title и mediaType для коллекции globalMediaItems; index по userId для коллекции userFolders. MongoDB хранит исходные документы системы, а Meiliseach содержит производный поисковый индекс, синхронизируемый при изменении глобального каталога.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Разрабатываемая система ListLy Backend обеспечивает централизованное хранение и управление пользовательскими медиаколлекциями, что позволяет пользователям эффективно организовывать свои медиaprостранства. Ожидаемый эффект от внедрения включает:

- сокращение времени поиска и организации медиаресурсов за счёт единого каталога и системы папок;
- повышение удобства работы с разными типами контента (фильмы, сериалы, игры) через единый интерфейс;
- снижение затрат на интеграцию с внешними сервисами благодаря локальному хранению данных;
- снижение трудоёмкости доработки отдельных подсистем за счёт разделения backend на функциональные модули.

Система ориентирована на учебный проект, поэтому основная экономическая эффективность выражается в снижении затрат на разработку по сравнению с коммерческими аналогами.

4.2. Предполагаемая потребность

Целевой аудиторией системы являются:

1. Пользователи, ведущие персональные коллекции фильмов, сериалов и игр:
 - для отслеживания просмотренных материалов;
 - для планирования к просмотру;
 - для систематизации по пользовательским категориям.
2. Администраторы медиаресурсов:
 - для управления глобальным каталогом;
 - для настройки поискового индекса.

Основные ситуации использования:

- добавление новых медиа-элементов в личную коллекцию;
- изменение статуса просмотра;
- организация контента в папки;
- полнотекстовый поиск медиа.

Потребность обоснована отсутствием универсальных решений, поддерживающих разные типы медиаконтента.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Ключевые преимущества ListLy Backend:

В качестве аналогов рассмотрены сервисы, которые решают близкую пользовательскую задачу ведения списков, статусов и истории потребления медиаконтента. Letterboxd ориентирован на фильмы и пользовательские списки фильмов. Simkl и Trakt предназначены для учета просмотра фильмов и сериалов, синхронизации статусов и ведения истории просмотра. IMDb Watchlist предо-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ставляет список просмотра внутри крупного каталога IMDb. Backloggd решает аналогичную задачу для видеоигр и прохождения игр.

Критерии сравнения выбраны исходя из целей ListLy Backend. Поддержка разных типов медиа показывает, решает ли система задачу единого учета фильмов, сериалов и игр. Пользовательские папки отражают возможность самостоятельной организации коллекции. Самостоятельное хранение данных и возможность развернуть backend из исходного кода важны для учебной эксплуатации и независимости от внешней платформы. Бесплатное использование учитывает отсутствие прямых затрат для пользователя. Эти критерии позволяют сравнивать не весь объем функций коммерческих сервисов, а именно свойства, значимые для разрабатываемой backend-системы.

Функция	Letterboxd	Simkl	Trakt	IMDb Watchlist	Backloggd	ListLy Backend
Поддержка разных типов медиа	-	-	-	-	-	+
Пользовательские папки	-	+	-	-	+	+
Самостоятельное хранение данных	-	-	-	-	-	+
Бесплатное использование	+	+	-	+	+	+
Развертывание из исходного кода	-	-	-	-	-	+
Итого	1	2	0	1	2	5

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с аналогами

Основные отличия:

- возможность самостоятельного развертывания backend-системы из поставляемого исходного кода;
- комбинированная работа с фильмами, сериалами и играми;
- единая модель пользовательской коллекции для разных типов медиаконтента;
- использование современных открытых технологий (Kotlin, MongoDB и Meilisearch).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Kotlin Documentation. URL: <https://kotlinlang.org/docs/home.html>
15. Ktor Documentation. URL: <https://ktor.io/docs/>
16. MongoDB Documentation. URL: <https://www.mongodb.com/docs/>
17. Meilisearch Documentation. URL: <https://www.meilisearch.com/docs>
18. Docker Documentation. URL: <https://docs.docker.com/>
19. Gradle User Manual. URL: <https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html>
20. KMongo Documentation. URL: <https://litote.org/kmongo/>
21. JUnit 5 User Guide. URL: <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/>
22. JSON Web Token (JWT), RFC 7519. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Letterboxd	https://letterboxd.com/
Simkl	https://simkl.com/
Trakt	https://trakt.tv/
IMDb Watchlist	https://www.imdb.com/list/watchlist
Backloggd	https://www.backloggd.com/

Дата обращения: 05.03.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин	Определение
JWT	Стандарт токена доступа, используемый для передачи сведений об аутентифицированном пользователе и его правах.
REST API	Программный интерфейс, в котором клиент обращается к серверу через HTTP-запросы к ресурсам системы.
MongoDB	Документоориентированная база данных, используемая для хранения сущностей проекта.
Meilisearch	Поисковый сервис, используемый для полнотекстового поиска по каталогу медиа.
Docker Compose	Инструмент для описания и запуска нескольких связанных контейнеров приложения.
Backend	Серверная часть системы, которая обрабатывает запросы, выполняет бизнес-логику и работает с данными.
JSON	Текстовый формат обмена структурированными данными между клиентом и сервером.
BCrypt	Алгоритм хэширования паролей, применяемый для безопасного хранения учетных данных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]